

Nome: Marcus Vinicius Araujo Tavares

RA: 82510152

• **Indústria 4.0**

A Indústria 4.0 é conhecida como a quarta revolução industrial e representa a integração entre tecnologias digitais, automação e conectividade dentro das fábricas. Seu principal objetivo é tornar os processos industriais mais eficientes, inteligentes e automatizados. Diferente dos modelos antigos de produção, a Indústria 4.0 utiliza sistemas capazes de coletar, analisar e compartilhar dados em tempo real.

• **Surgimento, Pretensões e Tecnologias da Indústria 4.0**

O conceito surgiu na Alemanha, em 2011, durante um projeto voltado à modernização industrial. A proposta era criar fábricas inteligentes capazes de produzir com mais eficiência e menos desperdício.

Principais objetivos:

- Aumentar a produtividade;
- Reduzir custos operacionais;
- Melhorar a qualidade dos produtos;
- Automatizar processos;
- Integrar máquinas e sistemas.

Principais tecnologias utilizadas:

- Inteligência Artificial (IA);
- Big Data;
- Robótica;
- Impressão 3D;
- Computação em Nuvem;
- Internet das Coisas (IoT).

• **Internet das Coisas Industrial (IIoT)**

A Internet das Coisas Industrial consiste na conexão de máquinas, sensores e equipamentos à internet. Esses dispositivos conseguem trocar informações em tempo real, permitindo maior controle e monitoramento da produção.

Benefícios:

- Monitoramento contínuo das máquinas;
- Manutenção preventiva;
- Redução de falhas;
- Maior eficiência produtiva;
- Economia de energia e recursos.

• **Computação em Nuvem**

A Computação em Nuvem permite armazenar dados e acessar sistemas pela internet, sem depender apenas de servidores físicos locais.

Vantagens:

- Redução de custos;
- Facilidade de acesso remoto;
- Compartilhamento rápido de informações;
- Maior segurança de dados;
- Flexibilidade operacional.

Na Indústria 4.0, a nuvem é usada para armazenar informações coletadas por sensores e gerar análises em tempo real.

• **TCP/IP e Ethernet**

O TCP/IP é o conjunto de protocolos responsável pela comunicação entre dispositivos em redes e na internet.

Funções:

- TCP: garante que os dados sejam enviados corretamente;
- IP: identifica e direciona os dispositivos na rede.

A Ethernet é uma tecnologia utilizada para conectar computadores e equipamentos em redes locais, oferecendo comunicação rápida e estável entre dispositivos industriais.

• **Redes Industriais aplicadas à Indústria 4.0**

As redes industriais são responsáveis pela comunicação entre máquinas, sensores, CLPs e sistemas supervisórios.

Principais redes industriais:

- Profinet;
- Modbus;

- Profibus;
- EtherNet/IP.

Importância:

- Comunicação em tempo real;
- Automação de processos;
- Integração de equipamentos;
- Maior controle da produção;
- Aumento da confiabilidade industrial.

Referências

- SENAI. Indústria 4.0 e Tecnologias Aplicadas à Produção Industrial.
- Cisco. Fundamentos de Redes TCP/IP.
- IBM. Cloud Computing e Internet das Coisas.
- Siemens. Automação Industrial e Redes Industriais.
- OLIVEIRA, Djalma. Sistemas, Organização e Métodos. Atlas, 2019.
- OpenAI. ChatGPT: Inteligência Artificial para geração de textos e assistência virtual. Disponível em: [ChatGPT Oficial](#). Acesso em: 20 maio 2026.